

RAPPORT COMPLET DU PROJET GAINDE2000 / ORBUS SENTINEL

Plateforme analytique securisee pour le Guichet Unique Douanier du Senegal

1,8M+

lignes traitees

27

routes API

10

ONGLETS

35 000 Mds

CFA analysés

1. Contexte et objectif du projet

GAINDE 2000 administre le systeme ORBUS, le guichet unique de teledeclaration douaniere du Senegal. Ce systeme enregistre l'ensemble des flux d'importation, d'exportation, de reexportation et de transit de marchandises.

L'objectif de la mission etait de construire, de bout en bout, une plateforme analytique securisee capable de :

- Ingerer, nettoyer et centraliser des donnees douanieres volumineuses (1,8+ million de lignes, periode 2020-2026)
- Produire des analyses statistiques et des modeles d'intelligence artificielle (detection de fraude, segmentation, prevision)
- Exposer ces donnees via une API securisee avec gestion des roles
- Visualiser les resultats dans un tableau de bord web moderne, organise en plusieurs onglets

2. Architecture technique

Le schema ci-dessous presente l'architecture globale de la plateforme, organisee en quatre couches : sources de donnees, couche de stockage, backend API et frontend web.

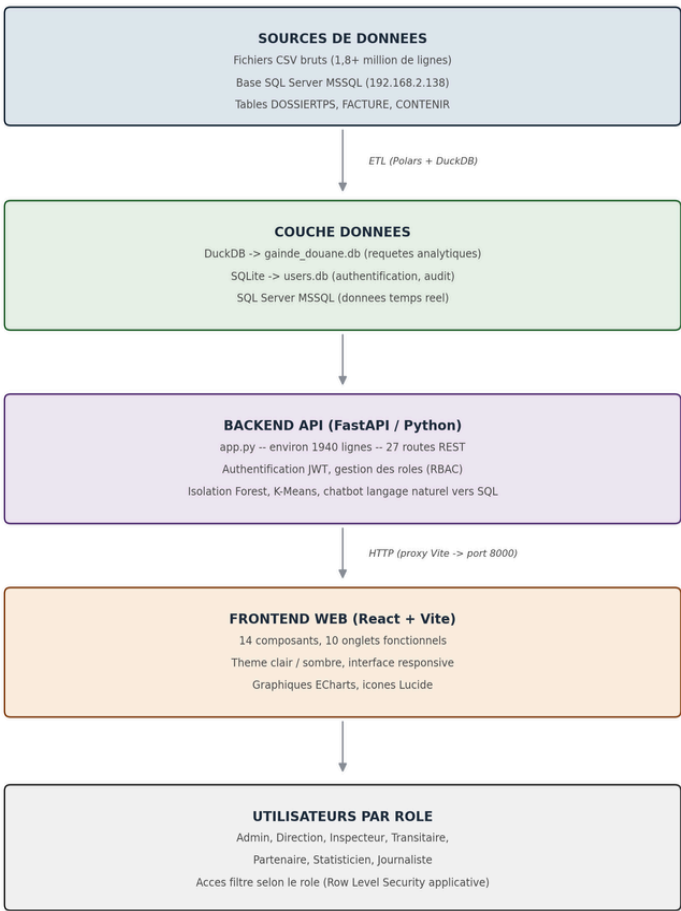


Figure 1 -- Architecture generale de la plateforme Orbus Sentinel

Stack technologique

Couche	Technologies
ETL / Donnees	Polars (Rust), DuckDB, Pandas, Scipy
Machine Learning	Scikit-Learn (Isolation Forest, K-Means), XGBoost
Backend	Python 3.12, FastAPI, Uvicorn, PyMSSQL, SQLite, bcrypt, JWT
Frontend	React 19, Vite 6, ECharts, Lucide React, CSS natif
Outils	DBeaver, Jupyter Notebook, Git

3. Pipeline ETL et nettoyage des donnees

3.1 Sources ingerees

Fichiers CSV historiques couvrant la periode 2020-2026 (1,8 million de lignes), organisees en trois tables logiques :

- DOSSIER TPS -- dossiers douaniers (volet administratif)
- FACTURE -- factures (volet transactionnel)
- CONTENIR -- articles rattaches a chaque facture (volet physique)

3.2 Problemes resolus

Probleme identifie	Solution appliquee
Fichiers CSV sans en-tetes	Reconstruction manuelle des colonnes, documentee
Encodage corrompu (ex. caracteres mal interpretes)	Lecture en utf-8-sig avec decodage HTML
9 variantes du mot Senegal	Normalisation geographique unifiee
Codes pays non standards	Mapping vers la nomenclature ISO
Devises mixtes (ex. EURO / EUR)	Standardisation selon la norme ISO 4217
Modes de transport heterogenes	Reduction a 5 categories : Mer, Air, Route, Fer, Autres
Types d'operation codes (I/E/R/S)	Traduction en Importation, Exportation, Reexportation, Transit

3.3 Volume final traite

Type de dossier	Nombre	Part
Importation	253 780	72,3 %
Exportation	75 507	21,5 %
Reexportation	12 732	3,6 %
Transit	8 772	2,5 %

Valeur totale traitee : environ 35 000 milliards de francs CFA (35 trillions CFA).

4. Analyses statistiques avancees

4.1 Correlations (methode de Spearman)

Variables comparees	Coefficient	Interpretation
Poids net / Poids brut	0,9965	Coherence physique quasi absolue
Valeur CFA / Valeur FOB	0,9465	Coherence financiere validee
Quantite / Valeur CFA	0,4086	Relation moderee (valeur unitaire variable)

4.2 Saisonnalite (analyse d'autocorrelation)

- Decalage de 7 jours : coefficient de 0,854, signed'un cycle hebdomadaire tres marque
- Decalage de 14 jours : coefficient de 0,825, confirmant une saisonnalite bi-hebdomadaire
- Creux d'activite observe en aout, pics en novembre et decembre

4.3 Concentration de Pareto

- Les 20 % d'importateursles plus actifs representent 98,54 % de la valeur totale declaree
- Les 20 % de codes tarifaires les plus utilises concentrent 97,50 % du montant global

4.4 Test du Chi-deux

Letest appliqueentrele mode de transport et la devise de facturation donne une valeur p egale a 0,000, ce qui indique une dependance statistiquement significative entre ces deux variables.

5. Machine learning et score de risque

5.1 Segmentation K-Means des importateurs (4 groupes)

Segment	Taille	Frequence moyenne	Valeur moyenne / an
Petits occasionnels	12 175	4,1 dossiers	432 M CFA
Reguliers	943	161,2 dossiers	13,4 Mds CFA
Grands comptes	1	674 dossiers	151,4 Mds CFA
Strategiques	52	1 862 dossiers	302 Mds CFA

5.2 Score de risque douanier (echelle de 0 a 100)

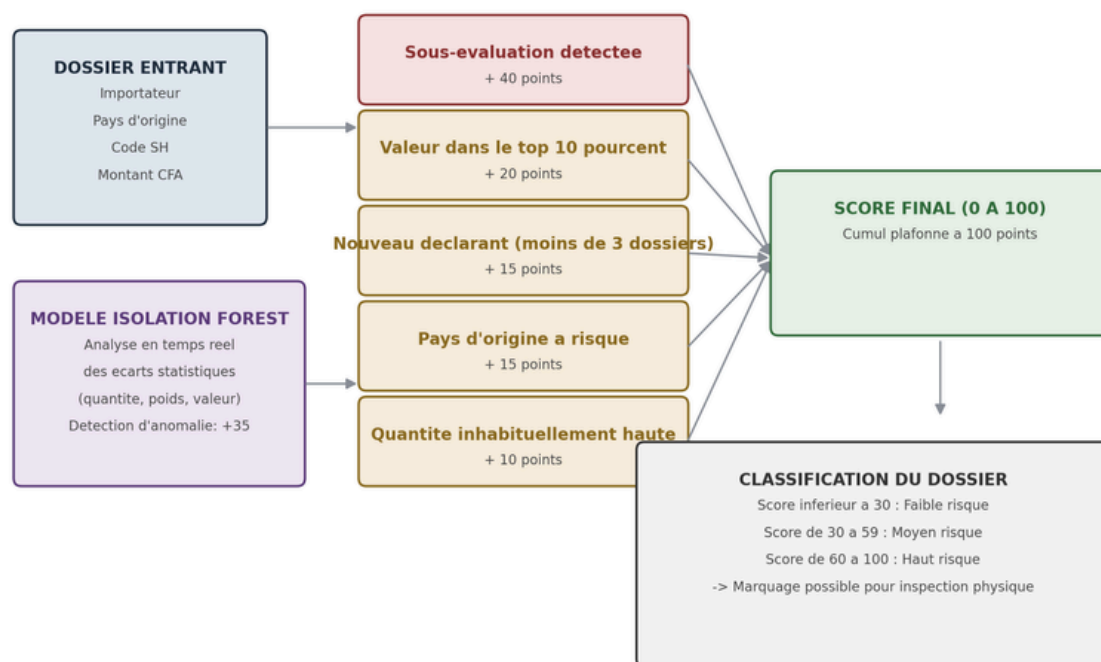


Figure 2 -- Logique de calcul du score de risque et de sa classification

Classe de risque	Nombre de dossiers
Faible risque (score inferieur a 30)	337 008
Moyen risque (score entre 30 et 60)	13 507
Haut risque (score de 60 et plus)	276

5.3 Detection de fraude et d'anomalies

Methode	Factures signalees
Z-score robuste (regle metier)	1 255
Isolation Forest (IA, taux de contamination 1 %)	11 448
Intersection des deux methodes (priorite absolue)	132

5.4 Prevision des flux (forecasting)

Modele	MAE	RMSE	MAPE
Moyenne mobile (reference)	336	382	1 479 %
Regression lineaire	160	234	168 %
Random Forest (meilleur resultat)	115	195	141 %
Gradient Boosting	117	195	152 %

6. Backend API (FastAPI)

6.1 Architecture de securite

- Authentification par jeton JWT (algorithme HS256, expiration 24 heures)
- Hachage des mots de passe avec bcrypt
- Controle d'accès par rôle (RBAC)
- Journal d'audit dans SQLite (horodatage, IP client, IP serveur, localisation)

6.2 Roles utilisateurs

Role	Perimetre d'accès
Administrateur	Accès complet (gestion des utilisateurs, audit)
Direction	Tableau de bord executif, alertes budgetaires, rapports PDF
Inspecteur	Simulation de risque, marquage des dossiers
Transitaire	Donnees des dossiers de son propre bureau
Partenaire	Fiabilite des importateurs (banques et assurances)
Statisticien	Export CSV anonymise
Journaliste	Vue publique limitee

6.3 Aperçu des routes API (27 endpoints)

Endpoint	Methode	Description
/api/auth/login	POST	Connexion et emission du jeton JWT
/api/dashboard-data	GET	Indicateurs clés executifs globaux
/api/filter-options	GET	Options de filtres (annees, modes, etc.)
/api/dossiers-preview	GET	Aperçu page des dossiers
/api/business-prospects	GET	Prospects commerciaux
/api/inspecteur/simulate-risk	POST	Simulation du score de risque
/api/inspecteur/mark-inspection	POST	Marquage d'un dossier pour inspection
/api/direction/budget-alerts	GET	Alertes de depassement budgetaire
/api/direction/simulate-weights	POST	Simulation des ponderations de risque
/api/direction/generate-pdf-report	GET	Generation de rapport PDF dynamique
/api/partenaire/importer-reliability	GET	Score de fiabilite des importateurs
/api/statistician/export-csv	POST	Export CSV anonymise

Endpoint	Methode	Description
/api/admin/audit-logs	GET	Consultation des journaux de securite
/api/admin/create-user	POST	Creation d'un utilisateur
/api/admin/users	GET	Liste des utilisateurs
/api/assistant/chat	POST	Assistant conversationnel (langage naturel vers SQL)

6.4 Couche d'abstraction SQL Server (MSSQL)

Unwrapperdetraduction SQL automatique a ete developpe afin de faire dialoguer le code applicatif, ecrit dans une syntaxe proche de DuckDB, avec la base SQL Server :

- Conversion de la clause LIMIT en clause TOP
- Correspondance des noms de tables (par exemple dossiers vers DOSSIERTPS)
- Correspondance de plus de 35 noms de colonnes
- Traduction de fonctions (dayname, monthname, substring, etc.)

7. Frontend web (React + Vite)

7.1 Fonctionnalites generales

- Authentification avecpage de connexion dediee
- Theme clair et sombre, avec preference conservee localement
- Interface responsive incluant un menu mobile
- Rechargement automatique des donnees par intervalle (polling)

7.2 Les dix onglets du tableau de bord

Onglet	Composant	Contenu
Dashboard executif	DashboardTab.jsx	Indicateurs cles, carte mondiale, diagramme de flux, tendances
Imports	ImportsTab.jsx	Analyse des flux d'importation, principaux pays et produits
Exports	ExportsTab.jsx	Flux d'exportation, repartition geographique
Risques	RisksTab.jsx	Score de risque, anomalies Isolation Forest, carte de chaleur
Logistique	LogisticsTab.jsx	Modes de transport, delais, performance
Business	BusinessTab.jsx	Prospects et opportunités commerciales
Paielements	PaymentTab.jsx	Devises, banques, assurances
Finance	FinanceTab.jsx	Valeurs CFA et FOB, budget, taux de change
Cybersecurite	CybersecurityTab.jsx	Journaux d'audit, alertes d'intrusion
Administration	AdminUsersTab.jsx	Gestion des comptes et des droits

7.3 Fonctionnalites avancees

- Assistant conversationnel (Chatbot.jsx) traduisant le langage naturel en requetes SQL
- Fenetre de chronologie d'un dossier (DossierTimelineModal.jsx)
- Compteurs animes pour les indicateurs cles (AnimatedCounter.jsx)
- Generation multi-rapports en PDF (executif, fraude, logistique, partenaires)
- Carte du monde interactive pour la provenance des importations

8. Generation de rapports PDF

Un module dedie, pdf_generator.py (environ 1 122 lignes), permet de generer des rapports PDF dynamiques adaptes a chaque profil d'utilisateur :

Type de rapport	Contenu
Rapport executif	Indicateurs globaux, repartition des operations, tendances
Rapport fraude	Anomalies detectees, priorites d'inspection
Rapport logistique	Flux par mode de transport, saisonnalite
Rapport partenaires	Fiabilite des importateurs, performance des banques

9. Livrables produits

Fichier	Type	Description
app.py	Code Python (1 940 lignes)	API backend complete
pdf_generator.py	Code Python (1 122 lignes)	Generateur de rapports
frontend/	Application React	Interface web complete
scripts/etl_pipeline.py	Script ETL	Pipeline de nettoyage des donnees
scripts/etl_pipeline_duckdb.py	Script ETL	Pipeline optimise DuckDB
scripts/run_advanced_analysis.py	Script ML	Analyses statistiques completes
scripts/generate_excel_dashboard.py	Script	Tableau de bord Excel automatise
scripts/init_auth_db.py	Script	Initialisation de la base utilisateurs
gainde_douane_dashboard.xlsx	Excel	Tableau de bord statique multi-onglets
data/models/iforest_model.pkl	Modele ML	Isolation Forest entraine
data/models/kmeans_model.pkl	Modele ML	Segmentation K-Means
data/static/dashboard_data.json	Donnees	Cache statique du tableau de bord
notebooks/A1.ipynb	Jupyter	Notebook d'analyse exploratoire
plots/*.png	Graphiques	Huit visualisations generees
docs/DOCUMENTATION.md	Documentation	Documentation technique complete
docs/DICTIONNAIRE_DONNEES.md	Documentation	Dictionnaire des donnees
guide_utilisation_sentinel.pdf	Guide	Manuel utilisateur

10. Infrastructure et deployment

Architecture a deux serveurs (mode developpement) :

Composant	Commande de lancement
Backend	uvicorn.exe app:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --reload
Frontend	npm.cmd run dev (port 5173, proxy vers le port 8000)

Bases de donnees

- SQL Server MSSQL (192.168.2.138) -- donnees douanieres en temps reel
- SQLite users.db -- authentication, audit, dossiers marques
- DuckDB gainde_douane.db -- donnees historiques analytiques

Remarque : des erreurs de delai d'attente MSSQL sont parfois observees (DB-Lib error 20047). Dans ce cas, le backend bascule automatiquement sur les donnees statiques JSON en secours.

11. Modifications posterieures au dernier commit

Depuis le commit initial du 6 juillet 2026, les fichiers suivants ont ete modifies mais pas encore integres au depot :

Fichier	Modifications
app.py	+919 lignes nettes : nouvelles routes, assistant SQL, wrapper MSSQL ameliore
frontend/index.html	+25 lignes : metadonnees, journalisation des erreurs
frontend/src/App.jsx	+70 lignes : onglets supplementaires, gestion du theme
frontend/src/components/RisksTab.jsx	Refonte partielle (200 lignes modifiees)
frontend/src/components/FinanceTab.jsx	Refonte partielle (144 lignes modifiees)
frontend/src/components/DashboardTab.jsx	Ajustements graphiques
frontend/src/components/BusinessTab.jsx	Correction mineure

12. Chiffres cles du projet

Metrique	Valeur
Lignes de code Python (backend et scripts)	environ 7 800 lignes
Lignes de code React / JSX (frontend)	environ 12 000 lignes
Lignes de CSS	environ 1 700 lignes
Fichiers source crees	107 fichiers
Routes API	27 endpoints
Composants React	14 composants
Onglets du tableau de bord	10 onglets
Donnees traitees	1,8 million de lignes
Valeur financiere analysee	environ 35 000 milliards de CFA
Modeles de machine learning entraines	3 modeles (Isolation Forest, K-Means, Scaler)

Rapport redige le 20 juillet 2026 -- Projet Orbus Sentinel / GAINDE2000